



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA DI ORIENTAMENTO

Scienze & Ricerca

Fisica, chimica, biologia, matematica e dati

Guida di orientamento — KIREO

Guida di area — dati aggiornati al 2026

Di cosa parla davvero

Scienze & Ricerca vuol dire **capire come funziona il mondo usando osservazioni, esperimenti, dati, modelli matematici e ragionamenti verificabili**: fisica, chimica, biologia, matematica, scienza dei materiali, ambiente, genetica, neuroscienze e molte aree di confine. Non consiste nel sapere già le risposte, ma nel **fare domande abbastanza precise da poterle mettere alla prova**.

Per esempio: perché un materiale si rompe o conduce elettricità in un certo modo? Come si produce un farmaco in sicurezza? Come si diffonde un virus? Come si misura l'inquinamento di un fiume? Come si costruisce un modello matematico di un fenomeno reale? Si lavora in laboratorio, al computer, in azienda, in ospedale, sul territorio o in un centro di ricerca.

La giornata non è fatta solo di «scoperte»: spesso comprende attività ripetitive ma necessarie — preparare materiali, seguire protocolli, registrare risultati, controllare uno strumento, ripetere una prova poco chiara, leggere articoli e discutere col gruppo. Il punto comune non è il laboratorio in sé, è **il metodo**: si parte da un problema, si formulano ipotesi, si raccolgono prove, si controllano gli errori e si accetta che un risultato possa smentire l'idea iniziale.

Le professioni reali

Un ventaglio, non l'elenco completo: ricerca, laboratorio, dati e ruoli tecnici nell'industria e nella sanità.

Professione	Cosa fa, in una giornata tipo
Ricercatore/trice (università o ente)	Sviluppa studi e progetti, analizza risultati, pubblica lavori scientifici e collabora con altri gruppi.
Tecnico/a di laboratorio	Prepara campioni, usa strumenti, segue protocolli e registra dati, garantendo qualità e sicurezza delle analisi.
Chimico/a	Studia sostanze, reazioni e materiali; lavora in laboratorio, industria, ambiente, cosmetica, alimentare o qualità.
Biologo/a	Studia organismi, cellule e processi vitali; lavora in analisi, ambiente, industria, ricerca o sanità.
Fisico/a	Usa modelli, esperimenti e strumenti per studiare fenomeni naturali e tecnologici; anche energia, elettronica e dati.
Matematico/a o statistico/a	Costruisce modelli e analizza dati per ricerca, assicurazioni, finanza, sanità, industria e informatica.
Data scientist	Raccoglie, pulisce e interpreta grandi quantità di dati per previsioni, analisi e strumenti decisionali.
Bioinformatico/a	Usa informatica e statistica per analizzare dati biologici, genetici e sanitari.
Environmental scientist	Raccoglie e interpreta dati su acqua, aria, suolo, rifiuti, biodiversità e impatti ambientali.
Regulatory affairs specialist	Prepara documentazione e autorizzazioni per prodotti regolamentati, come farmaci o dispositivi medici.

Ci sono molti altri ruoli: tecnologo alimentare, specialista del controllo qualità, tecnico di ricerca clinica, esperto di materiali, tecnico di laboratorio biomedico, meteorologo o modellista ambientale, divulgatore scientifico.

Come ci si arriva dopo il diploma

Per le scienze l'università è spesso la strada principale. **Controlla i requisiti aggiornati** (classe di laurea, Esame di Stato per le professioni regolamentate), non solo il nome del corso.

Università: le scienze

- Triennali (poi magistrale di 2 anni): Fisica, Chimica, Scienze biologiche, Biotecnologie, Matematica, Statistica, Scienze naturali o ambientali, Scienza dei materiali, Geologia, Informatica.
- Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche sono lauree a ciclo unico di 5 anni.
- La magistrale approfondisce (materiali, astrofisica, biologia molecolare, bioinformatica, data science...). Per biologo e chimico l'accesso alla professione dipende da classe di laurea, tirocinio ed Esame di Stato.

Dottorato e ricerca

- Percorso di terzo livello: dopo la magistrale, con selezione pubblica; dura almeno 3 anni e porta a una tesi originale di ricerca.
- Utile per ricerca accademica, ricerca industriale avanzata e ruoli molto specialistici.
- Non è obbligatorio per tutti i lavori scientifici: allunga il percorso e non garantisce un posto stabile nella ricerca.

ITS Academy (biennali, 1.800-2.000 ore, almeno 30% di tirocinio) danno una strada tecnica verso laboratori, produzione e qualità: biotecnologie e life science, chimica e materiali, tecnologie farmaceutiche, ambiente, agrifood, dati. Portano a tecnico di laboratorio, di produzione, di controllo qualità o ambientale — ma non sostituiscono l'università per diventare fisico, chimico o biologo. La **formazione professionale** forma su tecniche di laboratorio, qualità e analisi. **Col diploma** si parte da ruoli junior (supporto di laboratorio, campionamento, controllo qualità); il diploma da solo non abilita a biologo, chimico o tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Quanto è richiesta quest'area

I numeri (Unioncamere–Excelsior; AlmaLaurea, dati 2025)

- Nel 2025-2029 l'Italia potrebbe aver bisogno di circa **52.300** laureati in «scienze matematiche, fisiche e informatiche» (scenario intermedio): include impieghi in aziende, servizi, informatica e dati, non solo ricerca.
- Le competenze scientifiche servono in **molti settori** — salute, farmaceutica, energia, ambiente, industria, dati e software — dentro un fabbisogno complessivo tra 3,3 e 3,7 milioni di occupati.
- AlmaLaurea: una laurea di secondo livello dà il **33,3% di probabilità in più** di essere occupati a un anno rispetto alla triennale; il gruppo scientifico è associato a +105 € netti/mese rispetto al politico-sociale, a parità di condizioni.

I confronti AlmaLaurea non indicano stipendi garantiti e non distinguono fisica, chimica, biologia e matematica. Molti percorsi scientifici premiano la magistrale (e a volte il dottorato).

Quanto si guadagna

Non esiste una retribuzione iniziale nazionale unica per «Scienze & Ricerca»: cambiano molto il livello di studio, il settore, il territorio, il contratto, l'eventuale dottorato e il lavorare in università, ente, ospedale o impresa.

*Riferimento generale (non di settore, AlmaLaurea, dati 2025): media netta mensile **1.491 €** (primo livello) e **1.495 €** (secondo livello) a un anno; **1.796 €** e **1.903 €** a cinque anni. Tutti i gruppi insieme: da non presentare come «lo stipendio di uno scienziato».*

Le idee sbagliate più comuni

Si dice...	In realtà
La ricerca è solo per geni.	Servono basi solide, curiosità e metodo, ma soprattutto costanza, precisione, lavoro di squadra e capacità di imparare dagli errori. Non basta avere intuizioni: bisogna saperle verificare.
Lo scienziato lavora sempre solo in laboratorio.	Molti lavori usano computer, dati, modelli, strumenti industriali o osservazioni sul campo. E la ricerca è spesso un lavoro di squadra tra persone con competenze diverse.
Studiare scienze porta solo all'università.	Università ed enti sono una possibilità: si lavora anche in aziende farmaceutiche, chimiche, alimentari, energetiche, ambientali, tecnologiche, assicurative, ospedali e laboratori di qualità.
Se un esperimento non funziona, hai fallito.	Non per forza: un risultato inatteso può mostrare che l'ipotesi era sbagliata o che servono dati migliori. Il lavoro scientifico è distinguere tra errore, limite del metodo e scoperta.

Come capire se fa per te

Potresti trovarti bene se ti piace chiederti **«come funziona?»** e non ti basta una risposta veloce; se t'interessa capire se un'affermazione è **dimostrata o solo un'opinione**; se hai pazienza nel misurare, ripetere e controllare; se ti trovi bene con numeri, dati, esperimenti o osservazioni; se non ti scoraggi se qualcosa non funziona al primo tentativo; se ti piace imparare strumenti nuovi. Non serve essere bravi in tutte le materie scientifiche: puoi amare la biologia e non la fisica. La domanda vera è se ti piace il **modo di ragionare scientifico**: fare ipotesi, raccogliere prove, verificare e correggere.

Tre esperienze da provare quest'anno

- Trasforma una curiosità in una piccola indagine: dove c'è più rumore a scuola? Quanto ci mette un cubetto di ghiaccio a sciogliersi in ambienti diversi? Definisci una domanda, misura qualcosa, registra i dati e prova a spiegare i risultati.
- Analizza dati reali: cerca dati pubblici (meteo, qualità dell'aria, energia, sport), fai un grafico con un foglio di calcolo e scrivi tre conclusioni — una evidente, una incerta e una domanda che i dati non permettono di risolvere.
- Visita un laboratorio, un museo scientifico o un dipartimento in un open day. Non chiedere solo «che lavori si fanno?»: chiedi quali strumenti usano, quali errori capitano, come si lavora in gruppo e quali competenze contano nei primi anni.

Questa è una guida per orientarti, non una risposta definitiva. Il modo migliore per capire se quest'area ti somiglia è provarla: su KIREO trovi le missioni e i test pensati per questo.

Fonti

- Unioncamere–Excelsior — «Previsioni dei fabbisogni occupazionali 2025-2029» (scienze matematiche, fisiche e informatiche; fabbisogno complessivo).
- AlmaLaurea — «Rapporto 2026 sugli esiti occupazionali della laurea» (dati 2025).
- MUR — pagina «Dottorati», 2026.
- Ministero dell'Istruzione e del Merito — pagina ITS Academy, 2026.